



ArrayList

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

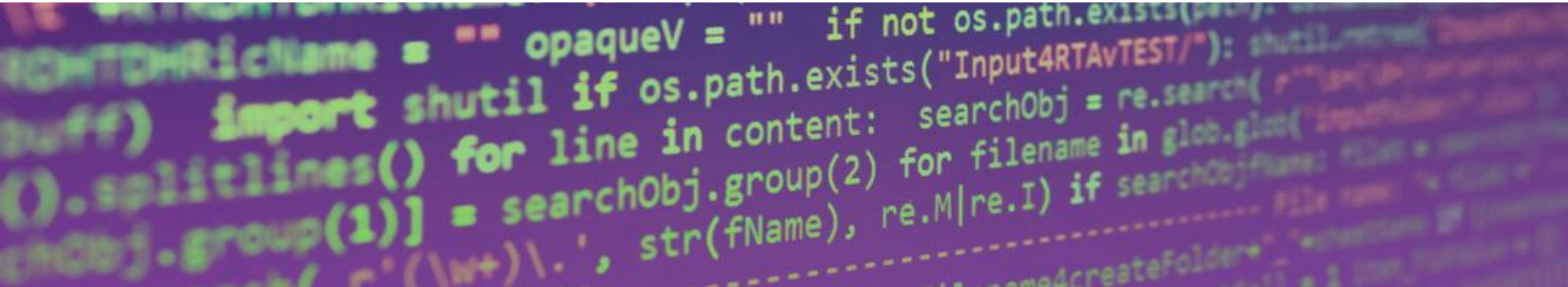
Aula 6

- O que é um ArrayList
- Adicionar e remover elementos de uma lista
- Como acessar elementos de uma lista
- Iteração 'for-each'
- Prática!

ArrayList

Em Java, a classe **ArrayList** faz parte do pacote **java.util** e é uma implementação de lista baseada em arrays redimensionáveis.

Ela oferece muitas funcionalidades úteis para gerenciar e manipular listas de elementos.



Array x ArrayList

Arrays e **ArrayLists** são estruturas de dados que permitem armazenar múltiplos valores numa única variável. No entanto, existem algumas **diferenças** entre eles:

- ❖ Tipo de dados

Um array armazena valores ou elementos do mesmo tipo de dados, enquanto um ArrayList suporta valores de diferentes tipos.

- ❖ Tamanho

Um array é criado com um tamanho pré definido, enquanto um ArrayList tem um tamanho dinâmico que cresce automaticamente conforme a necessidade.

- ❖ Remoção de elementos

Quando um elemento é removido de um array, o espaço ocupado permanece lá, mas vazio. No entanto, num ArrayList, tanto o elemento quanto o espaço são removidos totalmente.

ArrayList

Vamos ver um exemplo básico de como usar
um **ArrayList** em Java



```
import java.util.ArrayList;

public class ExemploArrayList {
    public static void main(String[] args) {

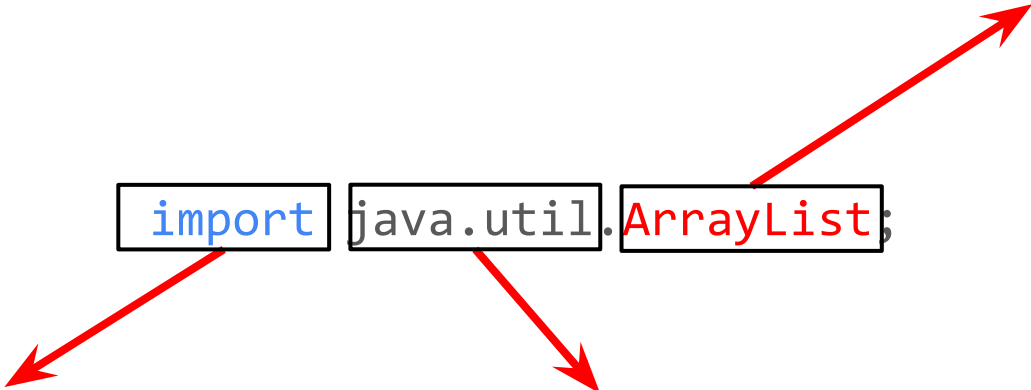
        // Criando um ArrayList de strings
        ArrayList<String> listaDeNomes = new ArrayList<>();

        // Adicionando elementos ao ArrayList
        listaDeNomes.add("Alice");
        listaDeNomes.add("Bob");
        listaDeNomes.add("Charlie");

        // Imprimindo os elementos do ArrayList
        for (String nome : listaDeNomes) {
            System.out.println(nome);
        }
    }
}
```

Importando a Classe ArrayList:

ArrayList é uma classe que implementa uma lista redimensionável de elementos, proporcionando a capacidade de armazenar, acessar e manipular elementos de forma eficiente.



```
import java.util.ArrayList;
```

Palavra-chave usada em Java para **importar** uma classe ou um pacote específico. Quando você importa uma classe, está dizendo ao compilador que deseja usar essa classe no seu código.

É o nome do pacote de onde a classe **ArrayList** está sendo importada. O pacote **java.util** é um dos pacotes padrão da biblioteca Java e contém as coleções de classes utilitárias como **ArrayList**, **HashMap**, **HashSet**, **Date**, entre outras.

Criando um ArrayList:

```
ArrayList<String> listaDeNomes = new ArrayList<String>();
```



Declara um ArrayList que armazenará elementos do tipo String.



Nome da variável que referencia o ArrayList.



Cria uma nova instância de ArrayList que pode conter String.

Adicionando Elementos:

```
listaDeNomes.add("Alice");  
listaDeNomes.add("Bob");  
listaDeNomes.add("Charlie");
```



É um ArrayList que armazena elementos do tipo String.



O método **add** adiciona a string "Alice" ao final do ArrayList.

Acessando Elementos:

```
String primeiroNome = listaDeNomes.get(0); // "Alice"
```



Declara uma variável
`primeiroNome` do tipo
String



Recupera o primeiro
elemento do
ArrayList
listaDeNomes.

Removendo Elementos:

```
listaDeNomes.remove("Bob"); // Remove "Bob" da lista  
listaDeNomes.remove(1); // Remove o elemento no índice 1 ("Charlie")
```

Iterando sobre Elementos:

Iterar sobre elementos em um ArrayList em Java significa percorrer cada elemento da lista, geralmente para **executar** uma operação em cada um deles, como **imprimir**, **modificar** ou **verificar** uma condição. Existem várias maneiras de iterar sobre um ArrayList em Java, incluindo o uso de loops for, loops while, e a estrutura for-each.

```
for (String nome : listaDeNomes) {  
    System.out.println(nome);  
}
```

for: Indica o início de um loop

String nome: Declaração da variável nome que será usada para armazenar cada elemento da listaDeNomes durante a iteração. A variável nome é do tipo String, o que significa que este loop está iterando sobre uma coleção de strings.

“:”: Separador que indica "para cada elemento em"

listaDeNomes: O nome do ArrayList que está sendo iterado.

Verificando o Tamanho da Lista

```
int tamanho = listaDeNomes.size(); // Retorna o tamanho da lista
```

Variável
chamada
tamanho do tipo
int (valor inteiro)

Chama o método **size**
do objeto **ArrayList**
chamado
listaDeNomes para
obter o número de
elementos atualmente
armazenados na lista.

Comentário que
explica que o
método **size** retorna
o tamanho da lista,
ou seja, o número de
elementos que ela
contém.

Verificando se a Lista Contém um Elemento:

```
boolean contemAlice = listaDeNomes.contains("Alice"); //
```

```
Retorna true se "Alice" estiver na lista
```

Declara uma variável chamada `contemAlice` do tipo `boolean`

É um comentário que explica que o método `contains` retornará `true` se `"Alice"` estiver na lista e `false` caso contrário.

Chama o método `contains` do objeto `ArrayList` chamado `listaDeNomes` para verificar se a string `"Alice"` está presente na lista.

Limpendo a Lista:

```
listaDeNomes.clear(); // Remove todos os elementos da lista
```

Este é o objeto `ArrayList` sobre o qual o método `clear` será chamado. `listaDeNomes` deve ser uma instância de `ArrayList` ou uma das suas subclasses.

Este é um método da classe `ArrayList` que remove todos os elementos da lista.

É um comentário que explica que o método `clear` remove todos os elementos do `ArrayList`

Esta linha de código é usada para esvaziar um `ArrayList`, removendo todos os seus elementos. Todos os elementos que estavam presentes anteriormente serão removidos.

Verificando se a Lista está Vazia:

```
boolean estaVazia = listaDeNomes.isEmpty(); // Retorna true se a lista estiver vazia
```



Declaração de uma variável do tipo boolean chamada estaVazia.



Invocação do método isEmpty() da classe List em listaDeNomes.

Essa linha de código em Java **verifica** se a lista listaDeNomes está **vazia** e armazena o resultado em uma variável booleana chamada estaVazia.

A execução dessa linha, estaVazia será **true** se listaDeNomes estiver vazia, e **false** caso contrário.

ArrayList



luisgslopes2@gmail.com

